채수학 교재 적중 리포트

2026 대구동부중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 삼각비, 원의 성질 (원과 직선)

21	14	3	11	67%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

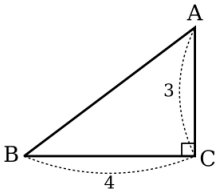
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

1번 삼각비 > 삼각비의 뜻 3점

학교 시험

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 3$, $\overline{BC} = 4$일 때, $\sin A + \cos B$의 값은?

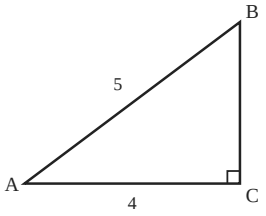


① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{7}{5}$ ④ $\frac{8}{5}$ ⑤ $\frac{9}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.42 · 평가 대단원평가 · 01번

01 다음 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 5, $\overline{AC}$ = 4 일 때, sin A + cos A 의 값은?



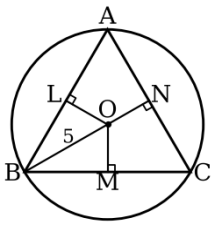
① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{7}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$
④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{12}{5}$

💬 직각삼각형 두 변으로 빗변을 구한 뒤 sin·cos의 합 계산

2번 원의 성질 > 현의 길이와 중심까지의 거리 3점

학교 시험

그림과 같이 원 O는 $\triangle ABC$의 외접원이고, $\overline{OL} = \overline{OM} = \overline{ON}$, $\overline{BM} = 5$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?

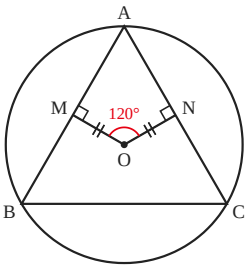


① 20 ② 25 ③ 30 ④ 35 ⑤ 40

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.7 · STEP 3 · 23번

23 서술형 다음 그림에서 △ABC 는 원 O 에 내접하고 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{AC}$, $\overline{OM} = \overline{ON}$, ∠MON = 120°, $\overline{BC}$ = 6 이다. 원 O 의 반지름의 길이를 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.



답 :

💬 내접삼각형에서 중심까지 거리가 같은 현 → 길이가 같은 변 이용

3번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 4점

학교 시험

$\cos 30° \times \sin 60° - \tan 45° \times \sin 90°$를 계산한 값은?

① $-\frac{3}{4}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 13번

13 sin 0° + cos 90° + tan 45° × sin 90° 의 값은?

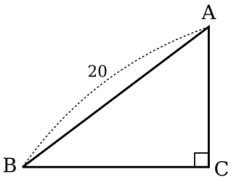
① 0 ② 2 ③ 1
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 3

💬 0°·90°·특수각의 삼각비 값을 넣어 식 계산

4번 삼각비 > 삼각비로 변의 길이·넓이 구하기 4점

학교 시험

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 20$이고 $\sin A = \frac{4}{5}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



① 60 ② 96 ③ 120 ④ 160 ⑤ 192

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.8 · 평가 소단원평가 · 06번

06 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 15, sin B = $\frac{4}{5}$ 일 때, △ABC 의 넓이는?

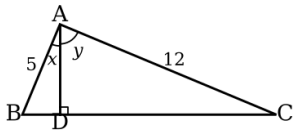
① 36 ② 45 ③ 54
④ 60 ⑤ 90

💬 빗변과 sin 값(4/5)으로 두 변을 구해 직각삼각형 넓이 (숫자만 다름)

5번 삼각비 > 닮은 직각삼각형과 삼각비 4점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{AC}=12$, $\angle A=90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 D라고 하자. $\angle BAD=x$, $\angle CAD=y$일 때, $\sin x \times \tan y$의 값은?

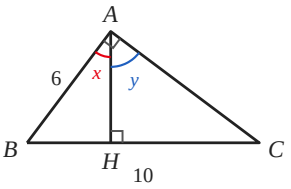


① $\frac{25}{156}$ ② $\frac{60}{169}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{10}{13}$ ⑤ $\frac{12}{13}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH}$ ⊥ $\overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 6, $\overline{BC}$ = 10 이다. ∠BAH = x, ∠HAC = y 일 때, sin x + sin y 의 값을 구하시오.



답 :

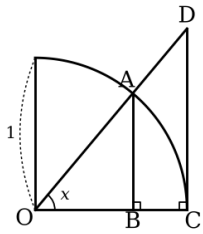
💬 직각삼각형의 수선 AH, ∠BAH=x·∠HAC=y를 닮음으로 바꿔 삼각비 계산

6번 삼각비 > 사분원과 삼각비의 값 4점

학교 시험

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $\sin x = \overline{AB}$이다.
> ㄴ. $\cos x = \overline{OC}$이다.
> ㄷ. $\tan x = \overline{CD}$이다.
> ㄹ. $\angle x$의 크기가 커질수록 $\sin x$의 값도 커진다.
> ㅁ. $\angle x$의 크기가 커질수록 $\cos x$의 값은 작아진다.

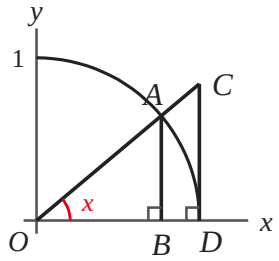


① ㅁ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, 다음 중 옳은 것은?



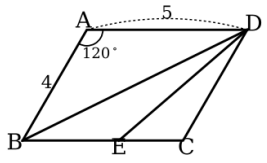
① sin x = $\overline{OB}$ ② cos x = $\overline{AB}$ ③ cos x = $\overline{CD}$
④ tan x = $\overline{CD}$ ⑤ tan x = $\overline{OB}$

💬 반지름 1인 사분원에서 sin·cos·tan을 나타내는 선분 찾기

10번 삼각비 > 평행사변형과 삼각형의 넓이 4점

학교 시험

그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=4$, $\overline{AD}=5$, $\angle A=120°$, $\overline{BE}:\overline{CE}=3:2$일 때, $\triangle BDE$의 넓이는?

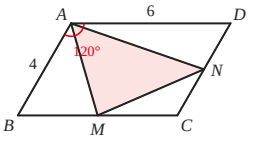


① 3 ② $3\sqrt{2}$ ③ 5 ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.33 · STEP 3 · 24번

24 그림과 같은 평행사변형 ABCD 에서 $\overline{AB}$ = 4, $\overline{AD}$ = 6, ∠A = 120° 이고, 두 점 M, N 은 각각 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점이다. △AMN 의 넓이를 구하시오.



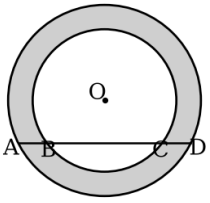
답 :

💬 ∠A=120° 평행사변형 넓이를 구한 뒤 내부 삼각형 넓이를 비로 구하기

11번 원의 성질 > 현의 수직이등분선과 고리 모양 넓이 4점

학교 시험

그림과 같이 점 O를 중심으로 하는 두 원이 있다. $\overline{AD}=12\,\text{cm}$, $\overline{BC}=8\,\text{cm}$일 때, 어두운 부분의 넓이는? (단, 단위는 cm^2)

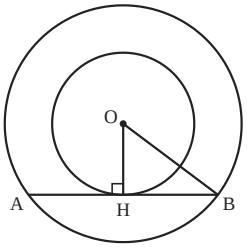


① 20π ② 25π ③ 30π ④ 40π ⑤ 60π

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.12 · STEP 2 · 09번

09 다음 그림과 같이 중심이 O 인 두 원에서 큰 원의 현 AB 가 작은 원에 접한다. $\overline{AB}$ = 16 일 때, 두 원 사이의 고리 모양 부분의 넓이를 구하시오.



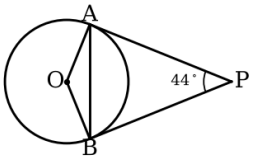
답 :

💬 동심원 고리 넓이 = π(R²−r²)를 현과 중심 거리의 피타고라스로 구하기

12번 원의 성질 > 원의 접선의 성질 4점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 점 A, B는 접점이다. $\angle P=44°$일 때, $\angle OAB$의 크기는?



① $22°$ ② $24°$ ③ $26°$ ④ $28°$ ⑤ $30°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.15 · 평가 소단원평가 · 04번

04 원 O 밖의 점 P 에서 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 하자. ∠APB = 50° 일 때, ∠PAB 의 크기는?

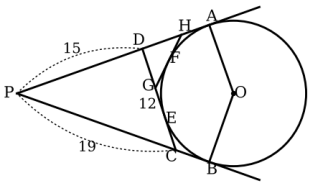
① 50° ② 65° ③ 70°
④ 75° ⑤ 130°

💬 두 접선이 이루는 각으로 이등변삼각형 PAB의 밑각 구하기

13번 원의 성질 > 접선의 길이와 삼각형의 둘레 4점

학교 시험

그림과 같이 네 직선 PA, PB, CD, GH는 각각 점 A, B, E, F에서 원 O와 접한다. 이때 $\triangle DGH$의 둘레의 길이는?

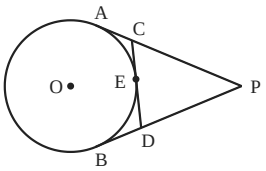


① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 다음 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$, $\overline{CD}$ 는 원 O 의 접선이고 점 A, B, E 는 접점이다. $\overline{PA}$ = 9 일 때, △PCD 의 둘레의 길이는?



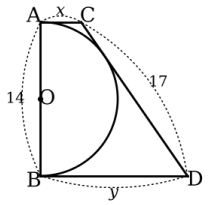
① 9 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 27

💬 한 점에서 그은 두 접선의 길이가 같음을 이용한 삼각형 둘레

17번 원의 성질 > 반원과 접선의 길이 5점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{AB}$는 반원의 지름이고, $\overline{AC}$, $\overline{CD}$, $\overline{BD}$는 원 O의 접선이다. $\overline{AB}=14$, $\overline{CD}=17$이고, $\overline{AC}=x$, $\overline{BD}=y$라 할 때, x^2+y^2의 값은?

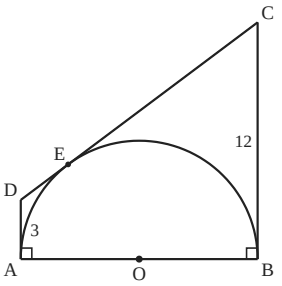


① 157 ② 169 ③ 185 ④ 191 ⑤ 205

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.19 · 평가 중단원평가 · 15번

15 다음 그림에서 $\overline{AB}$ 는 반원 O 의 지름이고 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 는 반원 O 의 접선이다. $\overline{AD}$ = 3, $\overline{BC}$ = 12 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?



① 8 ② 9 ③ 10
④ 12 ⑤ 15

💬 반원의 지름 양 끝 접선과 세 번째 접선 - 접선 길이 합과 피타고라스

18번 삼각비 > 한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 1] $\angle C=90°$인 삼각형 ABC에서 $\tan A=\frac{1}{2}$ 일 때, $\angle B$의 삼각비의 값을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.9 · 평가 소단원평가 · 09번

09 $0° < A < 90°$ 이고 $\tan A$ = 3 일 때, $\sin A$ 의 값을 구하시오.

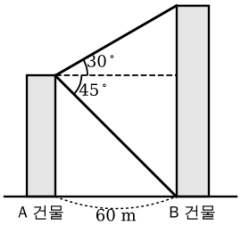
답 :

💬 tan 값으로 직각삼각형을 그려 나머지 삼각비 구하기

19번 삼각비 > 올려본각·내려본각으로 높이 구하기 — 서술형 · 6점

학교 시험

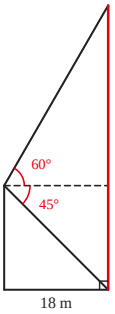
[서술형 2] 그림과 같이 간격이 $60\,\mathrm{m}$인 두 건물 A, B가 있다. A 건물의 옥상에서 B 건물을 올려다본 각의 크기는 $30°$, 내려다본 각의 크기는 $45°$일 때, B 건물의 높이를 구하시오. (단, $30°$와 $45°$의 삼각비를 이용할 것)



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.39 · 평가 중단원평가 · 17번

17 그림과 같이 두 건물 사이의 거리가 18 m 이다. 왼쪽 건물의 옥상에서 오른쪽 건물의 꼭대기를 올려본각의 크기는 60°, 밑을 내려본각의 크기는 45° 일 때, 오른쪽 건물의 높이는?



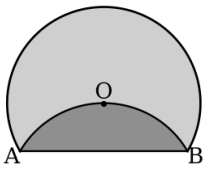
① $(18+6\sqrt{3})$ m ② $(18+18\sqrt{3})$ m ③ 36 m
④ $18\sqrt{3}$ m ⑤ $(6+18\sqrt{3})$ m

💬 두 건물 사이 거리, 옥상에서 올려본각·내려본각으로 건물 높이 (각도·숫자만 다름)

21번 원의 성질 > 현의 수직이등분선과 활꼴의 넓이 — 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 4] 그림과 같이 원 O를 원주 위의 한 점이 원의 중심 O에 겹쳐지도록 색종이를 접었다. 접힌 현 AB의 길이가 $6\sqrt{3}$일 때, 겹치는 부분(활꼴)의 넓이를 구하는 과정이다. 다음 물음에 답하시오.
(1) 원 O의 반지름의 길이를 구하시오. (5점)
(2) 색종이가 겹치는 부분(활꼴)의 넓이를 구하시오. (5점)



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 원 O 를 원 위의 한 점이 중심 O 에 오도록 접었더니 접은 선의 길이가 $6\sqrt{3}$ 이었다. 원 O 의 둘레의 길이를 구하시오.

답 :

💬 원 위의 점이 중심에 오도록 접은 선의 길이 $6\sqrt{3}$ → 반지름 (같은 수치, 우리 문제는 활꼴 넓이 추가)